에너지 저장 기술 성능·비용 벤치마크 정리 보고서 (2020–2025, TRL·스타트업 검증 중심)

1. 개요 및 활용 목적

이 보고서는 2020–2025년 간 발표된 DOE ESGC(2020·2022), NREL, 기타 최신 연구를 기반으로, 그리드 규모 에너지 저장 기술의 성능·비용·기술 성숙도(TRL)를 체계적으로 벤치마킹한 정리본이다.[1][2][3][4][5]

목적은 다음과 같다.

- 스타트업이 주장하는 저장 기술의 **효율·수명·비용·duration·에너지 밀도** 등의 수치를 2020–2025 최신 벤치마크와 비교하여, 객관적으로 "좋은 기술인지" 평가할 수 있는 기준을 제공한다.[2][6][7][1]
- 리튬이온, 플로우 배터리, 양수, 압축공기, 수소, 열 저장 등 주요 기술군별 **성능·비용 범위, 장단점, 상용화 수준(TRL)**을 요약하고, 스타트업 검증 시 사용할 **비교표와 RAG 스케일**을 정의한다.[3][8][9][1][2]
- 기술 분석 에이전트가 홈페이지·논문·특허·기술문서에서 회수한 정보를 바탕으로, **TRL 추정, 실증 수준, IP·차별성**을 평가할 수 있는 체크리스트를 제공한다.[10][11]

본 문서는 LangGraph 기반 워크플로에서 기술 요약 에이전트·경쟁사 비교 에이전트·보고서 생성 에이전트의 RAG 레퍼런스로 사용되며, PDF(20–35페이지 분량)로 변환되어 활용된다.

---

2. 분석 범위와 기술 분류 (2020–2025)

2.1 포함 기술군

DOE ESGC 2020·2022 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance Assessment 및 후속 데이터베이스는 2020–2024년 기준으로 다음과 같은 그리드 규모 저장 기술을 포괄한다.[4][5][12][1][2][3]

- 전기화학 저장
  - 리튬이온 배터리(Li-ion, LFP / NMC 등)
  - 납산(Lead-acid)
  - 레독스 플로우 배터리(Redox Flow, 특히 Vanadium RFB)
  - 기타: Zn 기반, Na 기반 등(비용·성능 지표는 범위 수준으로만 활용)
- 기계·중력 저장
  - 양수식 수력발전(Pumped Storage Hydropower, PSH)
  - 압축공기 에너지 저장(Compressed Air Energy Storage, CAES)
  - 중력 기반 에너지 저장(Gravitational storage, 일부 2022 ESGC에 포함)[1][2]
- 열 저장(Thermal Energy Storage, TES)
  - 감열·잠열·용융염 기반 장주기 저장 등, DOE LDES 전략 보고서 기준.[12]
- 화학 저장
  - 수소 기반 저장(Hydrogen Energy Storage System, HESS – 압축/액화 수소 + 연료전지/터빈)[8][13][2]

2.2 분석 기준 연도 및 데이터 원천

본 보고서는 다음 기간·자료를 중심으로 수치·지표를 인용한다.

- **DOE ESGC 2020·2022 Cost & Performance Assessment**: 2020·2030 기준 기술별 설치비·LCOS·효율·수명 등.[14][2][3][4][1]
- **NREL Utility-Scale Battery Storage Cost Projections 2023 Update**: 4시간 Li-ion BESS의 2022 비용 레벨 및 2030 전망.[6][15]
- **LDES DOE 전략 보고서(2024)**: LDES(>10시간) 기술의 2030 LCOS 목표 및 각 기술군별 혁신 포트폴리오.[12]
- **기타 2020–2025 학술·리뷰 논문**: 기술 특성, 효율, 수명, TRL·상용화 분석.[16][17][13][9][18][8]

에이전트는 2019년 이전 값은 참고용으로만 사용하고, 2020년 이후 값과 추정치를 우선 사용한다.

---

3. 핵심 비교 지표 정의 (효율·수명·비용 중심)

3.1 정량 비교용 공통 지표

기술 요약·경쟁사 비교 에이전트가 스타트업 설명 자료에서 반드시 추출해야 하는 공통 지표는 다음과 같다.[19][2][16][1]

- **라운드트립 효율(Round-trip efficiency, RTE, %)**
- **사이클 수명(Cycle life, cycles @ 특정 DoD·온도 조건 명시)**
- **캘린더 수명(Calendar life, years)**
- **허용 방전 심도(Depth of Discharge, DoD, %)**
- **에너지 밀도(Energy density, Wh/kg 또는 Wh/L)** – 배터리류 중심.
- **정격 출력/에너지(Power / Energy rating, kW·MW / kWh·MWh)**
- **지속 시간(Duration, h)** – 설계 기준.
- **설치 자본비(Installed cost, $/kW, $/kWh)** – 시스템 전체 기준.
- **LCOS(Levelized Cost of Storage, $/kWh 출력)** – 가능하면 명시, 없을 경우 추정 근거 확인.[2][1][12]
- **운영비(Fixed/Variable O&M, $/kW-yr, $/MWh)**[20][19]
- **TRL(1–9) 및 상용화 상태(상용 플릿 유무, 프로젝트 수)**[11][9][10]
- **안전·환경 리스크(화재, 누출, 유해물질, 지질·수자원 영향 등)**[17][21][18]

3.2 스타트업 평가용 RAG 스케일 개념

각 기술군별 벤치마크 범위 대비 스타트업 제안이 어느 수준인지 간단히 표시하기 위해, 에이전트는 RAG 스케일을 사용할 수 있다.

- **Green(상위 경쟁력)**: 동 기술군 상용 벤치마크 상위 20% 수준 이상(예: Li-ion RTE ≥ 92% AC, 수명 ≥ 8,000 cycles, 설치비가 ESGC 2030 전망 대비 동등 이하 등).[22][6][2]
- **Amber(준수/평균)**: 동 기술군 평균 ±20% 범위 내.
- **Red(열위/과장)**: 효율·수명·비용이 동 기술군 평균보다 열위이거나, 물리적 한계·동종 문헌 대비 비현실적으로 과장된 수치.

에이전트는 DOE ESGC, NREL, 주요 학술 문헌에서 제시한 범위 내에 있는지를 1차 필터로 사용한 뒤, 개별 값들에 대해 Green/Amber/Red 태깅을 수행하도록 설계할 수 있다.[7][6][1][2]

---

4. 기술 성숙도(TRL)·실증 수준 평가 프레임

4.1 DOE·EERE TRL 정의 요약

DOE와 EERE는 기술 성숙도를 1~9 단계의 Technology Readiness Level(TRL)로 정의하며, 이는 배터리·저장 기술에도 동일하게 적용된다.[10][11]

- **TRL 1–3**: 기초 원리 관찰(1), 개념 정립(2), 랩 스케일 POC 검증(3).
- **TRL 4–6**: 랩/관련 환경에서의 시스템·서브시스템 검증, 엔지니어링 시제품(예: 수 kW~수십 kW급 모듈)을 실제 조건과 유사한 환경에서 시험.[10]
- **TRL 7–9**: 실제 운영 환경에서의 프로토타입(7), 상업 규모 시스템 완성·검증(8), 실제 운영 환경에서 반복 운전으로 신뢰성 입증(9).[11][10]

에너지 저장 맥락에서 TRL 7 이상은 통상 **MW급 디몬스트레이터 이상, 전력계통 연계, 규제·코드 준수**를 요구한다.[9][18]

4.2 스타트업 검증용 TRL 체크리스트

기술 분석 에이전트는 스타트업 자료에서 다음 항목들을 회수해 TRL을 추정할 수 있다.[9][11][10]

- **시스템 규모**
  - <100 kW: TRL 4–5 가능성(랩/필드 프로토타입).
  - 100 kW–5 MW: TRL 6–7(파일럿·디몬스트레이터).
  - ≥5 MW: TRL 7–8(상업 규모에 근접·부분 상용).
- **연결 형태 및 규제 준수**
  - 계통 연계(Grid-connected) 여부, ISO/RTO 시장 참여 여부.
  - UL, IEC, NFPA 등 안전·성능 인증 보유 여부.[21][17]
- **운영 이력**
  - 누적 운전 시간(예: >10,000 h), 실제 싸이클 수(예: >3,000 cycles) 등.
  - 고장·이벤트 로그 공개 여부.
- **상용 프로젝트 포트폴리오**
  - 단일 데모(1개 사이트) vs 복수 국가·복수 유틸리티에 설치된 플릿.

에이전트는 위 정보를 기반으로 **추정 TRL**을 산출하고, DOE TRL 정의와의 정합성을 검토하도록 설계할 수 있다.

4.3 기술군별 전형적 TRL(2020–2025)

문헌과 시장 데이터를 종합하면 2020–2025년 기준 기술군별 전형적인 TRL은 다음과 같이 요약할 수 있다.[18][8][16][1][2][12][9]

기술군	전형적 TRL (2020–2025)	근거 요약
Li-ion BESS	8–9	전 세계 수십 GW급 설치, 주력 그리드 저장 기술.[3][23][18]
Lead-acid BESS	8–9	UPS·피크제어 등에서 수십 년 운영, 일부 그리드 BESS.[16][24]
VRFB 등 플로우 배터리	6–8	MW급 프로젝트 다수, 상용 제품 존재하나 시장 점유율 제한.[8][25][26][9]
PSH	9	수십 GW 규모 전 세계 설치, 완전 상용.[27][21][18]
CAES	6–8	상용 플랜트 존재하나 프로젝트 수 제한, 특정 지질 의존.[2][16][28][9]
중력 저장	4–6	수 MW급 데모 단계, 상용 레퍼런스 적음.[1][12][9]
TES(장주기 전력용)	4–7	CSP·산업폐열 연계는 상용, 전력시장 전용 LDES는 파일럿 다수.[1][12][29]
HESS (그리드 LDES)	4–7	전력용 파일럿·데모 다수, LCOS·효율 개선이 과제.[2][8][13][12][9]

스타트업이 주장하는 TRL이 위 전형적 수준보다 과도하게 높게 제시될 경우, 에이전트는 **경고 태그**를 붙이고 추가 근거(레퍼런스 플랜트, 실증 결과)를 요구하는 것이 바람직하다.

---

5. 기술군별 성능·비용 벤치마크 (2020–2025)

이 장에서는 각 기술군별로 **효율·수명·비용 중심의 정량 범위**를 표로 제시하고, TRL·장단점·적합 애플리케이션을 요약한다.

5.1 리튬이온 배터리(Li-ion, LFP/NMC)

5.1.1 기술 개요 및 TRL 관점

리튬이온 배터리는 2020–2024년 기준 신규 그리드 저장 설치의 80% 이상을 차지하는 주력 기술로, LFP·NMC 화학계가 중심이다.[23][3][18]

- 공급망·제조 공정이 전기차 산업과 공유되어 있어, 비용 하락과 대량 생산 측면에서 가장 앞서 있다.[24][6][7]
- 다수의 100 MW급 상용 프로젝트가 존재하며, NREL·DOE는 Li-ion BESS를 완전 상용(TRL 8–9)으로 간주한다.[3][16][9]

5.1.2 성능·수명·비용 벤치마크

2020–2025년 문헌 기준 Li-ion BESS(그리드 AC 기준)의 대표 범위는 다음과 같다.[30][31][23][22][6][7][24]

지표	대표 범위 (2020–2025)	비고
RTE (AC)	85–95%	DC 효율 94–98%, PCS·보조손실 반영 시 85–92%.[30][31][22]
Cycle life	4,000–10,000 cycles	LFP 기준, 80% DoD, 적정 온도.[6][26][24]
Calendar life	10–20 years	온도·운전프로파일 의존.[19][6]
DoD	80–95%	LFP는 80–90% DoD 자주 사용.[19][6]
Energy density	120–260 Wh/kg (셀)	시스템 레벨은 더 낮음.[23][24]
Installed cost (100 MW, 4h)	약 350–450 $/kWh (2020), 300–400 $/kWh(2022 부근)	DOE ESGC·NREL 추정.[3][4][6][15]
LCOS (4h, 2020s)	대략 0.10–0.20 $/kWh	싸이클 수명·가동률에 따라 넓은 범위.[1][2][12]

스타트업 검증 포인트 (Li-ion 계열)

- 효율·수명·비용이 위 범위를 크게 상회/하회하는 경우, **측정 조건(DoD, 온도, C-rate, 시스템 vs 셀)**을 반드시 확인해야 한다.
- 예: "RTE 98%" 주장 시, DC 셀 기준인지, BESS AC 기준인지 명확해야 하며, BESS AC 기준에서 95% 이상은 현재 벤치마크의 상단부(Green)로 간주 가능하다.[32][22]
- 비용 측면에서 4시간 시스템 완전 설치 기준 200 $/kWh 이하를 주장할 경우, **지역·설치 스코프·보조설비 포함 여부**를 검증해야 한다.[6][7]

5.2 납산(Lead-acid)

5.2.1 개요 및 TRL

납산 배터리는 UPS·오프그리드·단주기 부하 평준화 등에서 오랜 상용 경험이 있으나, 에너지 밀도·수명 한계로 대규모 그리드 BESS에서는 점차 Li-ion에 밀리고 있다.[16][24][3]

- TRL은 8–9로, 성숙한 기술이지만 신규 대규모 프로젝트는 제한적이다.[24][16]

5.2.2 성능·비용 범위

지표	대표 범위 (2020–2025)	비고
RTE	70–85%	Li-ion 대비 낮음.[31][24]
Cycle life	500–3,000 cycles	깊은 방전·고온에서 급격한 열화.[16][24]
Calendar life	5–10 years	유지보수 전제.[24]
DoD	30–50% 권장	깊은 방전 시 수명 급감.[31][24]
Installed cost (4h)	300–450 $/kWh (2020 부근)	DOE ESGC 기준 Li-ion과 유사 혹은 약간 낮음.[3][4][24]

납산 기반 혁신을 주장하는 스타트업의 경우, 주로 **수명·DoD 향상, 유지보수 감소**가 USP가 되며, Li-ion과의 경쟁력은 제한적일 가능성이 크므로 TRL은 높지만 "시장 매력도"는 별도 판단이 필요하다.

5.3 플로우 배터리(VRFB 등)

5.3.1 개요 및 TRL

바나듐 레독스 플로우 배터리(VRFB)는 전해액에 에너지를 저장하는 구조로, 싸이클 수명이 매우 길고, 에너지 용량(탱크)을 독립적으로 확장할 수 있어 중·장주기 애플리케이션에 적합하다.[25][26][8]

- 상용 MW급 프로젝트가 다수 존재하지만, Li-ion 대비 설치비가 높고, 시스템 효율이 낮은 편이다.[8][2][9]

- 2020–2025년 기준 전형적 TRL은 6–8로, 상용 제품은 있으나 대규모 보급은 초기 단계이다.[25][8][9]

5.3.2 성능·비용 범위

지표	대표 범위 (2020–2025)	비고
RTE (DC/시스템)	70–85%	상용 제품 데이터시트 기준 최대 75–80% 수준 보고.[25][26]
Cycle life	≥10,000–20,000 cycles	완전 방전 가능, 20년 이상 싸이클링 설계.[25][33][26]
Calendar life	20+ years	전해액 재사용·업그레이드 가능.[25][26]
Energy density	10–30 Wh/kg	Li-ion 대비 현저히 낮음.[26]
Installed cost (100 MW, 10h)	약 380–450 $/kWh (2020 부근)	DOE ESGC 추정.[3][4][24]
LCOS (장주기, 6–10h)	Li-ion보다 다소 높거나 유사	높은 싸이클 수명 덕에 장기 활용 시 개선 가능.[2][8][12]

스타트업 검증 포인트 (VRFB 계열)

- "라운드트립 효율 90%" 수준의 주장은 현재 문헌·상용 데이터시트 상 비현실적이므로, 측정 조건·정의(DC only, 펌프·보조전력 제외 여부)를 반드시 확인해야 한다.[26][25]
- 설치비가 Li-ion 대비 현저히 낮다고 주장할 경우, **전해액 비용, BoP, 장주기 설계(>8h) 여부**를 분리해 검증하는 것이 필요하다.[2][24][12]

5.4 양수식 수력발전(PSH)

5.4.1 개요 및 TRL

PSH는 전 세계적으로 가장 큰 설치 용량을 가진 그리드 저장 기술로, 대규모 수력 인프라를 기반으로 상하부 저수지 간 수위를 이용하여 에너지를 저장한다.[27][21][18]

- TRL 9로, 수십 년 이상 상업 운영된 사례가 다수 존재한다.[27][21]
- 입지 제약·환경 영향·긴 개발 기간이 단점이며, 신규 프로젝트는 특정 지역에 한정된다.[17][21][27]

5.4.2 성능·비용 범위

지표	대표 범위 (2020–2025)	비고
RTE	70–87%, 대표값 80%	DOE·NREL 문헌 종합.[27][21][17]
Cycle life	30–60 years equivalent	기계 설비 수명 기준.[27][21]
Installed cost (100 MW, 10h)	약 260 $/kWh (DOE ESGC 추정)	저수지·터널 공사 비중 높음.[2][3]
LCOS (장주기)	LDES 중 최상위권	DOE LDES 전략 보고서에서 Storage Shot 달성 유망 기술로 분류.[12]

스타트업이 PSH를 활용하는 경우보다는, PSH를 **비교 기준(상한/하한)**으로 사용해 LDES 기술의 경쟁력을 설명하는 데 활용하는 것이 일반적이다.

5.5 압축공기 에너지 저장(CAES)

5.5.1 개요 및 TRL

CAES는 전력을 사용해 공기를 압축·지하 동굴 등에 저장한 후, 필요 시 팽창·터빈을 통해 전력을 생산하는 방식이다.[28][16]

- 일부 상용 플랜트가 1990년대부터 운영 중이며, 2020–2025년 기준 TRL 6–8 수준으로 평가된다.[28][16][9][2]
- 지질 조건(염동굴, 폐가스전 등)에 강하게 의존한다는 점이 제약이다.[28][2]

5.5.2 성능·비용 범위

지표	대표 범위 (2020–2025)	비고
RTE	40–55%	재생열 이용 등의 고급형은 상단부.[17][28]
Cycle life	30+ years	기계 설비 기준.[28][24]
Installed cost (에너지, caverns)	<50 $/kWh (에너지 저장부)	지질 조건이 좋을 때.[28]
Installed cost (시스템, 4–10h)	250–400 $/kWh 수준 추정	DOE ESGC 및 기술 전략 평가.[2][28][12]
LCOS (10–100h)	장주기에서 매우 경쟁력	24–100h duration에서 최저 LCOS 기술 중 하나로 평가.[2][12][14]

CAES 기반 스타트업의 경우, **효율 개선(예: 아디아바틱/등온), 모듈형 설계, 지질 제약 완화** 등이 USP가 될 수 있으며, DOE LDES 전략 보고서에서 Storage Shot 목표를 달성 가능한 기술군 중 하나로 언급된다.[14][12]

5.6 수소 기반 저장(HESS)

5.6.1 개요 및 TRL

수소 기반 에너지 저장은 전력을 사용해 물을 전기분해하여 수소를 생산·저장한 뒤, 연료전지나 가스터빈으로 재전력화하는 방식이다.[13][8][2]

- 전력→수소→전력의 다단 변환으로 인해 RTE가 낮고, 2020–2025년 기준 30–50% 수준이 일반적이다.[34][13]
- 대규모 파일럿·데모가 증가하고 있으나, 전형적인 TRL은 4–7 수준으로 평가된다.[13][12][9]

5.6.2 성능·비용 범위

지표	대표 범위 (2020–2025)	비고
RTE	30–50%, 대표 30–40%	전기분해기·연료전지/터빈 효율에 따라 결정.[34][13]
Cycle life (연료전지)	5,000–20,000 h equivalent	기술·운전 조건에 따라 편차 큼.[13][12]
Installed cost (100 MW, 100h)	매우 낮은 에너지 단가 (예: 10–30 $/kWh 수준 추정)	DOE ESGC·LDES 전략 문헌.[2][12][14]
LCOS (장주기)	Li-ion 대비 높음, Storage Shot 목표 미달	효율 한계·CAPEX·OPEX 복합 영향.[2][13][12]

HESS 스타트업이 "배터리보다 높은 효율"을 주장하는 경우, 현재 문헌 기반으로는 매우 이례적이므로, **시스템 경계(열 회수, 코제너레이션, 파워-가스-산업용 활용 포함 여부)**를 면밀히 검증해야 한다.[34][13]

5.7 열 저장(TES) 및 기타 LDES

TES는 CSP, 산업 공정열, 데이터센터 폐열 등과 연계하여 전력·열형 LDES를 구현하는 기술군으로, 들어가는 전기가 아닌 열형 에너지 저장까지 포함한다.[29][1][12]

- 전형적인 RTE는 40–70% 범위로 보고되며, 구성·열원 활용에 따라 크게 달라진다.[29][12]
- 일부 CSP+TES는 TRL 8–9(상용) 수준이나, 전력계통 LDES로의 광범위 확장은 아직 초기 단계이다.[12][29]

---

6. 기술군 간 비교표 (효율·수명·비용, 2020–2025)

아래 표는 2020–2025년 문헌을 기반으로 주요 저장 기술군의 **대표적인 효율·수명·비용 범위**를 요약한 것이다. (구체 수치는 기술·프로젝트별로 상이하므로, 에이전트는 절대값보다 **대략적 위상**을 보는 용도로 활용해야 한다.)[7][18][1][3][8][16][17][27][25][13][6][24][9][2][12]

기술군	전형적 RTE (AC 기준)	Cycle life·수명	대표 설치비 (대략 범위, 100 MW급 기준)	전형적 TRL	주요 장점	주요 한계
Li-ion BESS	85–95%	4,000–10,000 cycles, 10–20년	4h: 약 300–450 $/kWh	8–9	높은 효율·반응 속도, 성숙한 공급망	열폭주·화재 리스크, 자원·환경 이슈
Lead-acid	70–85%	500–3,000 cycles, 5–10년	4h: 약 300–450 $/kWh	8–9	저비용 셀, 성숙 기술	낮은 DoD·수명, 무거운 중량
VRFB 등 Flow	70–85%	≥10,000–20,000 cycles, 20+년	10h: 약 380–450 $/kWh	6–8	긴 수명, 완전 방전 허용, 용량 확장 용이	낮은 에너지 밀도, 높은 CAPEX
PSH	70–87% (대표 80%)	30–60년 등가	10h: 약 260 $/kWh	9	최저 수준 LCOS, 매우 긴 수명	입지·환경 제약, 긴 리드타임
CAES	40–55%	30+년	에너지부 <50 $/kWh, 시스템 250–400 $/kWh 수준	6–8	장주기에서 매우 낮은 LCOS	지질 제약, 낮은 효율
HESS	30–50%	연료전지·터빈	100h 기준 에너지부	4–7	매우 긴 duratio	낮은 효율·복잡

기술군	전형적 RTE (AC 기준)	Cycle life·수명	대표 설치비 (대략 범위, 100 MW급 기준)	전형적 TRL	주요 장점	주요 한계
	(대표 30–40%)	수명에 의존	10–30 $/kWh 수준		n, 계절 저장 가능	한 밸류체인
TES (LDES)	40–70%	20+년 가능	프로젝트별 편차 큼	4–8	저렴한 재료, 산업열 연계	제한된 위치·열원 필요

에이전트는 이 표를 기준으로, 스타트업이 주장하는 값이 각 기술군의 **Green/Amber/Red** 어디에 위치하는지 자동 분류할 수 있다.

---

7. 스타트업 기술 분석 에이전트 적용 가이드

7.1 데이터 수집 체크리스트

기술 분석 에이전트는 스타트업의 홈페이지·백서·논문·특허·프레젠테이션에서 다음 정보를 우선 수집해야 한다.

1. **기술 분류 및 타깃 애플리케이션**
   - 어떤 기술군에 속하는가? (Li-ion, Flow, CAES, HESS, TES 등)
   - 타깃 duration(예: 2–4h, 8–12h, 24–100h)과 서비스(주파수조정, 용량, 계통강화 등)를 명시하는가.
2. **핵심 수치 스펙**
   - 효율(RTE), 수명(싸이클·캘린더), DoD, 에너지 밀도, 설치비, LCOS 등.
   - 측정 조건(온도, C-rate, DoD, AC/DC 기준)을 함께 제시하는가.
3. **TRL·실증 수준**
   - 파일럿/상용 프로젝트 규모(MW/MWh), 운영 기간, 고객 유형(유틸리티, TSO 등).
   - 인증·규제 준수 여부.
4. **IP·차별성**

    - 특허 포트폴리오(코어 소재, 셀/스택 설계, 시스템 아키텍처, 제어 알고리즘 등).
    - 기존 벤치마크 대비 어떤 지표에서 우위를 주장하는지.

7.2 자동 평가 로직 개요

에이전트는 수집된 정보를 바탕으로 다음과 같은 단계를 거쳐 자동 평가를 수행할 수 있다.

1. **기술군 매핑**: 설명·키워드(예: "flow battery", "compressed air", "pumped hydro", "hydrogen" 등)에 기반하여 DOE ESGC 기술군 중 어디에 속하는지 분류.[1][16][2]
2. **수치 스펙 정규화**: AC/ DC, DoD, 온도, C-rate 차이를 보정하거나 주석으로 남긴다.
3. **벤치마크 비교**: 본 보고서의 표 5.1–5.7 및 6장의 범위와 비교하여 Green/Amber/Red 태깅.
4. **TRL 추정**: 프로젝트 규모·운영 이력·인증에 따라 TRL 1–9를 추정하고, DOE 정의와 정합성을 검토.[11][9][10]
5. **IP·차별성 평가**: 특허·논문에서 추출된 키 기술 요소를 기반으로, 기존 기술 대비 혁신 위치(신규 소재/화학, 아키텍처, 제어 등)를 요약.

7.3 보고서 생성 에이전트용 출력 포맷 예시

보고서 생성 에이전트는 스타트업별로 다음과 같은 포맷의 요약을 생성할 수 있다.

- **기술 개요**: 기술군·타깃 시장·주요 USP.
- **성능·비용 비교 표**: RTE, 수명, 설치비, duration 등을 본 보고서 벤치마크와 나란히 표로 배치.
- **TRL·실증 수준**: 추정 TRL, 근거(프로젝트 사례), 리스크 요인.
- **IP·차별성**: 특허·논문 기반 핵심 차별 요소, 모방 장벽 평가.
- **대체 기술 대비 포지셔닝**: 동일 애플리케이션에서 Li-ion·PSH·CAES·Flow 등과 비교한 강·약점.

이러한 구조화된 요약을 통해 SK 그룹의 투자 의사결정에서 **"기술적으로 우수하고, 실증·상용화 가능성이 높으며, IP·진입장벽이 충분한지"**를 빠르게 스크리닝할 수 있다.

---

8. 결론 및 후속 활용 제안

본 보고서는 2020–2025년 최신 공공 데이터·연구를 기반으로 그리드 규모 에너지 저장 기술의 효율·수명·비용·TRL 벤치마크를 정리하였다.[18][3][8][16][6][7][24][9][1][2][12]

- 리튬이온·PSH는 현재 비용·성숙도 측면에서 기준 기술로, 대부분의 스타트업은 이 둘 대비 효율·수명·비용 또는 LDES duration 측면에서 차별성을 주장해야 한다.
- Flow·CAES·HESS·TES 등은 LDES·특수 애플리케이션에서 경쟁력이 있으나, TRL·시장 성숙도·LCOS 불확실성을 감안한 리스크 평가가 필요하다.

LangGraph 내 기술 분석 에이전트는 본 보고서를 RAG 코퍼스로 사용하여, 스타트업이 제시하는 수치·주장을 자동으로 벤치마크와 비교하고, TRL·IP·상용화 가능성 관점에서 투자 적합성을 정량·정성적으로 평가할 수 있다.

References

1. 2022 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance ... - The 2022 Cost and Performance Assessment provides the levelized cost of storage (LCOS). The two metr...
2. [PDF] 2022 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance ... - The 2022 Cost and Performance Assessment includes five additional features comprising of additional ...
3. [PDF] 2020 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance ... - This report represents a first attempt at pursuing that objective by developing a systematic method ...
4. [PDF] 2020 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance ... - This report represents a first attempt at pursuing that objective by developing a systematic method ...
5. Energy Storage Cost and Performance Database | PNNL - The interactive figure below presents results on the total installed ESS cost ranges by technology, ...
6. [PDF] Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2023 Update - Figure ES-2 shows the overall capital cost for a 4-hour battery system based on those projections, w...
7. Comprehensive Survey of Energy Storage System Costs in 2022 - The costs associated with lithium-ion batteries have decreased

significantly. As of 2022, the averag...
8. In Depth Research | Comparing Grid Energy Storage Tech - PSH offers high round-trip efficiency from 80 to 90% and reliable daily cycling. ... 2022 Grid Energ...
9. [PDF] A Study of Long Duration Energy Storage Technologies' Readiness ... - The outcome of this study revealed that battery technologies like Lithium-ion and. Vanadium Redox Fl...
10. [PDF] Technology Readiness Levels (TRLs) | Energy.gov - Technology Readiness Levels (TRLs): Identify the readiness level of the technology associated with t...
11. Technology Readiness Levels for Battery Development | Amprius - Technology readiness levels, or TRL, are measurements that assess how mature a particular technology...
12. [PDF] Achieving the Promise of Low-Cost Long Duration Energy Storage - This report demonstrates what we can do with our industry partners to advance innovative long durati...
13. Hydrogen or batteries for grid storage? A net energy analysis - Even at its present-day round-trip efficiency of 30%, however, it can provide the same overall energ...
14. 2022 Energy Storage Cost Assessment | PDF | Lithium Ion Battery - The report analyzes the costs and performance of various energy storage technologies, including lith...
15. Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2023 Update - Projected storage costs are $245/kWh, $326/kWh, and $403/kWh in 2030 and $159/kWh, $226/kWh, and $34...
16. An Evaluation of Energy Storage Cost and Performance ... - OSTI.GOV - The energy storage industry continues to expand globally as costs continue to fall and opportunities...
17. Grid-Scale Energy Storage Technologies and Cost Implications - However, the round-trip efficiency of CAES systems is lower than that of other technologies, ranging...
18. [PDF] Review of Grid-Scale Energy Storage Technologies ... - UC Berkeley - The two top contenders are lithium-ion phosphate batteries and pumped hydro storage, with their attr...
19. [PDF] Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2025 Update - In this work we describe the development of cost and performance projections for utility-scale lithi...
20. [PDF] 2020 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance ... - The SBOS for the lithium-ion systems was

estimated to be approximately 23-30% of the SB cost found i...
21. [PDF] 2021-Pumped-Storage-Report-NHA.pdf - electricity like a conventional hydropower station. Current pumped storage round-trip or cycle energ...
22. AC vs DC Round Trip Efficiency in Battery Energy Storage Systems - Most lithium-ion battery energy storage systems achieve round trip efficiencies between 85% and 95% ...
23. Battery Energy Storage Systems (BESS) Market Size, Share, Growth ... - Lithium-ion batteries represent 83–88% of installations due to round-trip efficiencies between 88–95...
24. [PDF] Energy Storage Technology and Cost Characterization Report - For vanadium redox flow batteries, with two exceptions the cost was in a tight range ... a variable ...
25. [PDF] INVINITY VS3-022 SIX PACKTM VANADIUM FLOW BATTERY - LONG LIFE Suitable for 25+ years of constant cycling, matching the lifespan of solar & wind assets. ...
26. [PDF] Economic and Energetic Assessment of a Hybrid Vanadium Redox ... - Abstract. Hybrid energy storage systems (HESS) combine different energy storage technologies aiming ...
27. Pumped Storage Hydropower | Electricity | 2024b | ATB | NLR - Round-trip efficiency is also based on a literature review by (Mongird et al., 2020), who report a r...
28. [PDF] 2020 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance ... - Note that the cavern cost, which is discussed in more detail after capital cost, is considered to be...
29. Integrated life cycle assessment and techno-economic analysis of ... - This research examines grid-scale deployment options for India, including pumped hydro, lithium-ion ...
30. What Is the Typical Round-Trip Efficiency of a Lithium-Ion Grid Battery? - Typically 85% to 95%, indicating minimal energy loss during the charge and discharge cycle. → Learn.
31. A Comprehensive Guide to Round Trip Efficiency in Batteries - Anern - Lithium-ion batteries, particularly Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), are known for their high RTE, ...
32. Efficiency analysis for a grid-connected battery energy storage system - In this context, the lithium-ion batteries have a higher round-trip efficiency of 97.4% than the lea...
33. [PDF] permanent-load-shifting-and-ups-functionality-at-a ... - Vertiv - The Vanadium Redox Flow battery falls into the general

class of reduction/oxidation (Redox) flow bat...
34. What Is the “Round-Trip Efficiency” of a Hydrogen Energy Storage ... - Hydrogen's round-trip efficiency is the low percentage of electricity returned after conversion and ...